FUJA DAS P2

Mecânica I

PRISMA
GRÊMIO POLITÉCNICO

PME3100 · P2 · 2024

Resolução em revisão. Ainda não foi conferida por um segundo revisor e pode conter erros. Achou algo? Avise em @prisma.poli.

Prova 2 — 15/10/2024 — 120 minutos, 3 questões.

1 Questão 1

3,0 PONTOS

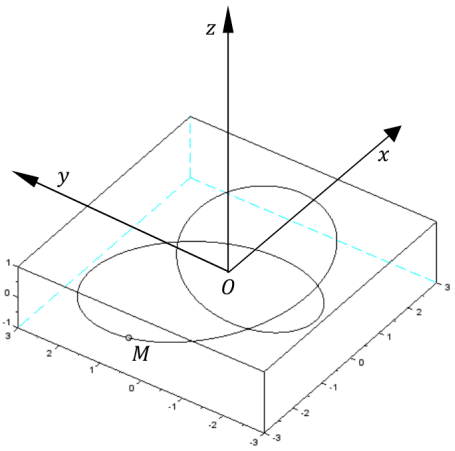
Cinemática do ponto: Frenet e curvatura

Um ponto móvel M descreve a trajetória

$$(M-O)=\vec{r}=(\cos\theta+2\cos 2\theta)\vec{\imath}+(\sin\theta-2\sin 2\theta)\vec{\jmath}-\sin\theta\vec{k}$$

com lei horária dada por $\theta(t)=\pi t$. Para o instante $t=1$ s, pede-se:

(a) (0,5) a velocidade $\vec{v}$ de M expressa na base $\vec{\imath}\vec{\jmath}\vec{k}$.
(b) (0,5) a aceleração $\vec{a}$ de M expressa na base $\vec{\imath}\vec{\jmath}\vec{k}$.
(c) (0,5) o versor $\vec{t}$ tangente à trajetória na posição de M.
(d) (0,5) a expressão intrínseca da velocidade $\vec{v}$ de M.
(e) (0,5) o raio de curvatura ρ da trajetória na posição de M.
(f) (0,5) a expressão intrínseca da aceleração $\vec{a}$ de M.



RESOLUÇÃO · PADRÃO: P-FRENET

IDEIA-CHAVE
Regra da cadeia: $\vec{v}=(d\vec{r}/d\theta)\dot{\theta}$ e, como $\dot{\theta}=\pi$ é constante, $\vec{a}=(d^2\vec{r}/d\theta^2)\pi^2$. Em $t=1$ s, $\theta=\pi$.

(a) $\vec{v}=\pi\left[(-\sin\theta-4\sin 2\theta)\vec{\imath}+(\cos\theta-4\cos 2\theta)\vec{\jmath}-\cos\theta\vec{k}\right]$; em $\theta=\pi$: $\vec{v}=\pi\left(-5\vec{\jmath}+\vec{k}\right)$.

(b) $\vec{a}=\pi^2\left[(-\cos\theta-8\cos 2\theta)\vec{\imath}+(-\sin\theta+8\sin 2\theta)\vec{\jmath}+\sin\theta\vec{k}\right]$; em $\theta=\pi$: $\vec{a}=-7\pi^2\vec{\imath}$.

(c) $\vec{t}=\left(-5\vec{\jmath}+\vec{k}\right)/\sqrt{26}$.

(d) $\vec{v}=\pi\sqrt{26}\,\vec{t}$.

(e) $\vec{v}\wedge\vec{a}=-7\pi^3\left(\vec{\jmath}+5\vec{k}\right)$, de módulo $7\pi^3\sqrt{26}$: $\rho=\left(\pi\sqrt{26}\right)^3/\left(7\pi^3\sqrt{26}\right)=26/7$.

(f) $a_t = \vec{a}\cdot\vec{t} = 0$ e $a_n = v^2/\rho = 7\pi^2$: $\vec{a} = 7\pi^2\vec{n}$ (com $\vec{n} = -\vec{i}$).

RESPOSTA (a) $\pi\left(-5\vec{j}+\vec{k}\right)$; (b) $-7\pi^2\vec{i}$; (c) $\left(-5\vec{j}+\vec{k}\right)/\sqrt{26}$; (d) $\pi\sqrt{26}\,\vec{t}$; (e) $\rho = 26/7$; (f) $7\pi^2\vec{n}$

ARMADILHA

Esquecer o fator $\dot{\theta} = \pi$ (ou π^2 na aceleração) ao derivar em relação a t.

CHECAGEM

$\vec{a} \perp \vec{v}$ neste instante ($\vec{a}\cdot\vec{v} = 0$): a aceleração é toda normal, o que confirma $a_t = 0$.

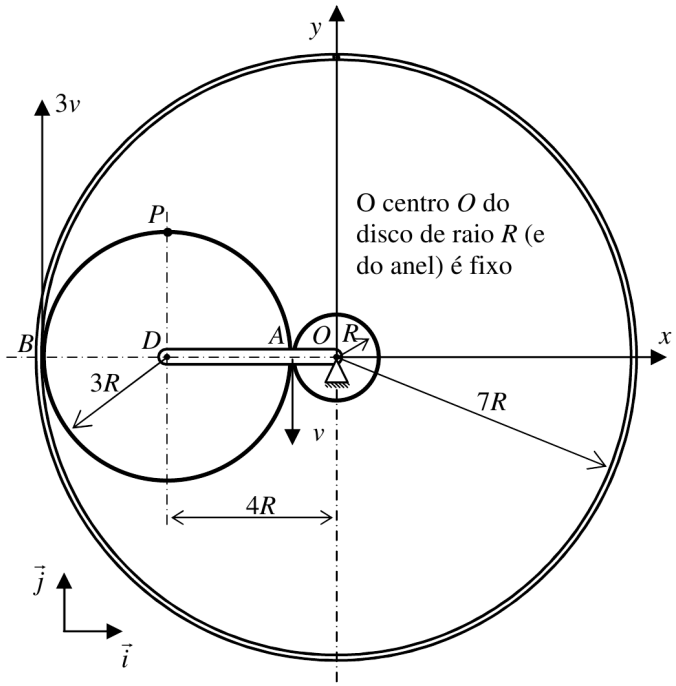
2 Questão 2

3,5 PONTOS

Centro instantâneo de rotação (CIR)

Rolamento e contato sem escorregamento | Corpo rígido: campos de velocidade e aceleração

A figura mostra um disco de centro D e raio $3R$ em contato sem escorregamento com um disco de raio R e centro O e um anel de raio $7R$, de centro O. A barra OD une os centros D e O por meio de articulações. No instante mostrado na figura, o ponto A do disco de raio R tem velocidade $\vec{v}_A = -v\vec{j}$, e o ponto B do anel tem velocidade $\vec{v}_B = 3v\vec{j}$, com v conhecida e constante. O centro O do disco de raio R (e do anel) é fixo.



Neste instante determine:

(a) (1,0) A posição do Centro Instantâneo de Rotação (CIR) do disco de centro D (graficamente), e a velocidade $\vec{v}_D$ do ponto D.

(b) (1,0) O vetor de rotação $\vec{\omega}$ do disco de centro D, e a velocidade $\vec{v}_P$ do ponto P, sabendo que, nesse instante, $(P - D) = 3R\vec{j}$.

(c) (0,5) O vetor de rotação $\vec{\Omega}$ da barra OD.

(d) (1,0) A aceleração $\vec{a}_D$ do ponto D e a aceleração $\vec{a}_P$ do ponto P.

RESOLUÇÃO · PADRÃO: P-CIR

IDEIA-CHAVE

O disco D toca o disco pequeno em A (velocidade $-v$) e o anel em B (velocidade $+3v$). Ao longo do diâmetro horizontal a velocidade varia linearmente: o CIR é onde ela zera.

(a) De B ($x=-7R$, $+3v$) a A ($x=-R$, $-v$) a velocidade cai $4v$ em $6R$; zera a $3v\cdot 6R/(4v)=4{,}5\ R$ de B: $(CIR-O)=-2{,}5\ R\vec{\imath}$. D está a $1{,}5\ R$ do CIR: $\vec{v}_D=v\vec{\jmath}$.

(b) $v=\omega\cdot 1{,}5\ R$ e o giro é horário: $\vec{\omega}=-(2v)/(3R)\vec{k}$. $\vec{v}_P=v\vec{\jmath}+\left(-(2v)/(3R)\vec{k}\right)\wedge 3R\vec{\jmath}=v(2\vec{\imath}+\vec{\jmath})$.

(c) $\vec{v}_D=\vec{\Omega}\wedge(D-O)$ com $D-O=-4R\vec{\imath}$: $\vec{\Omega}=-v/(4R)\vec{k}$.

(d) D faz movimento circular uniforme de raio $4R$: $\vec{a}_D=v^2/(4R)\vec{\imath}$. Com $\vec{\omega}$ constante: $\vec{a}_P=\vec{a}_D+\vec{\omega}\wedge[\vec{\omega}\wedge 3R\vec{\jmath}]=v^2/(4R)\vec{\imath}-(4v^2)/(3R)\vec{\jmath}$.

RESPOSTA (a) $(CIR-O)=-2{,}5\ R\vec{\imath}$, $\vec{v}_D=v\vec{\jmath}$; (b) $\vec{\omega}=-2v/(3R)\vec{k}$, $\vec{v}_P=v(2\vec{\imath}+\vec{\jmath})$; (c) $\vec{\Omega}=-v/(4R)\vec{k}$; (d) $\vec{a}_D=v^2/(4R)\vec{\imath}$, $\vec{a}_P=v^2/(4R)\vec{\imath}-4v^2/(3R)\vec{\jmath}$

ARMADILHA

Pôr o CIR do disco D em O (o centro fixo do sistema). O disco D não gira em torno de O: quem gira em torno de O é a barra OD.

CHECAGEM

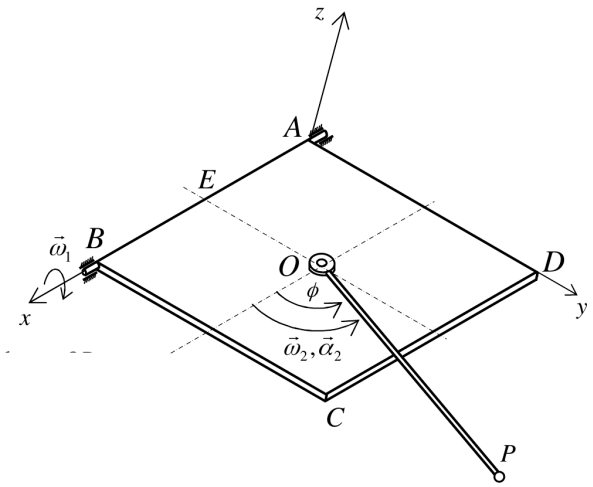
$\vec{v}_D$ calculada pelo disco (v) e pela barra ($\Omega\cdot 4R=v$) bate ✓.

3 Questão 3

3,5 PONTOS

Movimento relativo: arrastamento e Coriolis | Composição de rotações (ω e α absolutos)

A placa quadrada $ABCD$, de lado $2L$, gira em torno do eixo Ax com velocidade angular constante $\vec{\omega}_1 = -\omega_1\vec{\imath}$, sendo $\vec{\imath}\vec{\jmath}\vec{k}$ a base do sistema de eixos $Axyz$ ligados à placa. Articulada ao centro O da placa e restrita a mover-se em seu plano, há uma barra delgada OP, de comprimento $2L$. Essa barra tem velocidade angular $\vec{\omega}_2 = \dot{\varphi}\vec{k} = \omega_2\vec{k}$ e aceleração angular $\vec{\alpha}_2 = \ddot{\varphi}\vec{k} = \alpha_2\vec{k}$.



Expressando as respostas na base $\vec{\imath}\vec{\jmath}\vec{k}$, pede-se, no instante em que $\varphi = \pi$:

(a) (0,5) O vetor rotação absoluta $\vec{\omega}$ da barra OP.

(b) (1,0) O vetor aceleração rotacional $\vec{\alpha}$ absoluta da barra OP.

Notando que o ponto O descreve uma trajetória circular de centro E e raio L, em um plano normal ao eixo Ax, pede-se:

(c) (1,0) a velocidade absoluta $\vec{v}_O$ e a aceleração absoluta $\vec{a}_O$ de O.

(d) (1,0) a velocidade absoluta $\vec{v}_P$ e a aceleração absoluta $\vec{a}_P$ de P.

Pontuação conforme a correção publicada no gabarito (no enunciado original, (b) valia 0,5 e (d) 1,5).

RESOLUÇÃO · PADRÃO: P-COMPOSICAO

> IDEIA-CHAVE
> Arrastamento = placa (gira com $-\omega_1\vec{\imath}$); relativo = barra girando no plano da placa. Em $\varphi = \pi$, $P - O = -2L\vec{\imath}$.

(a) $\vec{\omega} = \vec{\omega}_1 + \vec{\omega}_2 = -\omega_1\vec{\imath} + \omega_2\vec{k}$.

(b) $\vec{\alpha} = \alpha_2\vec{k} + \vec{\omega}_1 \wedge \vec{\omega}_2 = \alpha_2\vec{k} + \omega_1\omega_2\vec{\jmath}$.

(c) $O - E = L\vec{\jmath}$: $\vec{v}_O = -\omega_1\vec{\imath} \wedge L\vec{\jmath} = -\omega_1 L\vec{k}$; só centrípeta: $\vec{a}_O = -\omega_1^2 L\vec{\jmath}$.

(d) $\vec{v}_P = \vec{v}_O + \vec{\omega} \wedge (-2L\vec{\imath}) = -\omega_1 L\vec{k} - 2\omega_2 L\vec{\jmath}$.

$\vec{a}_{P,\text{arr}} = -\omega_1^2 L\vec{\jmath}$ (o termo centrípeto da placa sobre $-2L\vec{\imath}$ é nulo, pois é paralelo ao eixo); $\vec{a}_{P,\text{rel}} = -2\alpha_2 L\vec{\jmath} + 2\omega_2^2 L\vec{\imath}$; $\vec{a}_{\text{Cor}} = 2(-\omega_1\vec{\imath}) \wedge (-2\omega_2 L\vec{\jmath}) = 4\omega_1\omega_2 L\vec{k}$.

$$\vec{a}_P = 2\omega_2^2 L\vec{\imath} - (\omega_1^2 L + 2\alpha_2 L)\vec{\jmath} + 4\omega_1\omega_2 L\vec{k}$$

RESPOSTA (a) $-\omega_1\vec{\imath}+\omega_2\vec{k}$; (b) $\alpha_2\vec{k}+\omega_1\omega_2\vec{\jmath}$; (c) $\vec{v}_O=-\omega_1 L\vec{k}$, $\vec{a}_O=-\omega_1^2 L\vec{\jmath}$; (d) $\vec{v}_P=-2\omega_2 L\vec{\jmath}-\omega_1 L\vec{k}$, $\vec{a}_P=2\omega_2^2 L\vec{\imath}-(\omega_1^2+2\alpha_2)L\vec{\jmath}+4\omega_1\omega_2 L\vec{k}$

ARMADILHA

Esquecer a aceleração de Coriolis: a velocidade relativa de P ($-2\omega_2 L\vec{\jmath}$) é perpendicular ao eixo de rotação da placa, então o termo $2\vec{\omega}_{\text{arr}}\wedge\vec{v}_{\text{rel}}$ não some.

CHECAGEM

O gabarito confere $\vec{a}_P$ de dois jeitos (composição e campo de acelerações da barra com $\vec{\alpha}$ do item b) e os dois dão o mesmo vetor.

Transcrição: Daniel Travassos
Resolução: Daniel Travassos
Achou um erro ou quer ajudar com outra matéria? Fale com a gente: **@prisma.poli**